

Quelques propriétés sur les nbres complexes et les suites complexes

Soit $a, b \in \mathbb{C}$.

• $|a+b| \leq |a|+|b|$

En effet, $|a+b|^2 = (a+b)(\bar{a}+\bar{b}) = |a|^2 + |b|^2 + a\bar{b} + \bar{a}b = |a|^2 + |b|^2 + 2\operatorname{Re}(a\bar{b})$
 $\leq |a|^2 + |b|^2 + 2|a||b| = (|a|+|b|)^2$
d'où $|a+b| \leq |a|+|b|$

• $||a|-|b|| \leq |a-b|$

En effet, $|a| \leq |a-b|+|b| \Rightarrow |a|-|b| \leq |a-b|$
de plus, $|b| \leq |b-a|+|a| \Rightarrow -|a-b| \leq |a|-|b|$
d'où $||a|-|b|| \leq |a-b|$

Applications et +: Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complex,

$z = a+ib \in \mathbb{C}$.

• $(z_n)_n \rightarrow z \Leftrightarrow a_n \rightarrow a \text{ et } b_n \rightarrow b$

En effet, $\forall n \in \mathbb{N}, |z_n - z| = \sqrt{(a_n - a)^2 + (b_n - b)^2}$

Ainsi - si $(z_n)_n \rightarrow z$ alors $|a_n - a|, |b_n - b| \leq |z_n - z| \rightarrow 0$

d'où $a_n, b_n \rightarrow a, b$

- Réciproquement si $a_n, b_n \rightarrow a, b$, $|z_n - z| = \sqrt{(a_n - a)^2 + (b_n - b)^2} \rightarrow 0$

d'où $z_n \rightarrow z$

• $(z_n)_n \rightarrow z \Rightarrow (|z_n|)_n \rightarrow |z|$

En effet, $\forall n \in \mathbb{N}, ||z_n| - |z|| \leq |z_n - z| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ lorsque $(z_n)_n \rightarrow z$

d'où $(|z_n|)_n \rightarrow |z|$

• Si $(z_n)_n \rightarrow z \neq 0$, alors $(\arg z_n)_n \rightarrow \arg z$

En effet il suffit de noter $\cos z_n, \sin z_n \rightarrow \cos z, \sin z$

on trouve aussi pour le cos de $(\cos n)$ en vu que celui de $(\sin n)$ en est très similaire

On a $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$|\cos n - \cos a| = \left| \frac{dn}{|u_n|} \right|$$

Car $|z_n| \rightarrow z \neq 0$ alors $(|z_n|) \rightarrow |z| \neq 0$ d'où $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}$,

$$n \geq N \Rightarrow |z_n| \neq 0$$

$$\text{Pour } n \geq N, |\cos n - \cos a| = \left| \frac{dn}{|u_n|} - \frac{a}{|z|} \right|$$

$$= \frac{|a n |z| - a |z| + a |z| - a |u_n|}{|z| |u_n|}$$

$$\leq \frac{|z| |a n - a| + |a| |u_n| - |z|}{|z| |u_n|} \rightarrow \frac{0 + 0}{|z|^2} = 0$$

car $\cos n \rightarrow \cos a$ et on a de m $\sin n \rightarrow \sin a$

Rq: on aurait pu utiliser le résultat suivant: si (α_n) et (β_n) sont 2 suites cplex $\alpha_n \rightarrow a$, $\beta_n \rightarrow \beta \neq 0$ alors $\frac{\alpha_n}{\beta_n} \rightarrow \frac{a}{\beta}$

corollaire: Si $|z_n| \rightarrow |z|$ et $\arg z_n \rightarrow \arg z$

$$\text{alors } z_n \rightarrow z$$

$$\text{En effet } \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - z| = \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| e^{i \arg z_n} - z = |z| e^{i \arg z} - z = 0$$

$$\text{d'où } z_n \rightarrow z$$

$$\text{Donc } z_n \rightarrow z \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} |z_n| \rightarrow |z| \\ \arg z_n \rightarrow \arg z \end{cases}$$